

Lemaitre/Parent
Kevin/Yannis

TD Sauvegarde

stratégie de sauvegarde = back-up

Travail demandé :

Stratégie de sauvegarde complète plus incrémentielle permet de copier toutes les modifications apportées aux données depuis la dernière sauvegarde.

Alors qu'une stratégie de sauvegarde différentielle ne copie que les données modifiées depuis la dernière sauvegarde complète.

Nombre de bandes nécessaires le premier mois (sachant qu'un mois c'est 4 semaines) :

Semaine 1, on utilise 4 bandes

Semaine 2, on utilise 4 bandes

Puis on en écrase 2

Semaine 3, on utilise 4 bandes

Puis on en écrase 2

Semaine 4, on utilise 4 bandes

Puis on en écrase 2

Plan de reprise :

- Anticipation de la défaillance en changeant la station de sauvegarde en avance
- Changer les bandes régulièrement (tout les 5 ans)
- Rachat de matériel si un changement ne suffit pas

Yannis PARENT
Kevin LEMAITRE

TD Contrat de niveau de service (SISR)

1° Le produit permet de stocker, gérer, analyser et protéger des données pour n'importe quel cas d'utilisation tel que le cas d'utilisation et les données d'applications mobiles. Le service de stockage convertit les données en objet. Un *objet* est un fichier et toutes les métadonnées qui le décrivent. Un *compartiment* est un conteneur pour les objets.

2°a) J'ai trouvé ces informations sur depuis les Bonne pratique et le premier lien de la page de documentation du produit. Et après j'ai scrollé pour tomber sur ça : [Pilier Fiabilité – AWS Well-Architected Framework](#)

b) Les points les plus importants de ce document sont :

- repose sur six piliers (Excellence opérationnelle, Sécurité, Fiabilité, Efficacité des performances, Optimisation des coûts, Durabilité)
- difficile d'atteindre la fiabilité dans les environnements locaux traditionnels en raison des points de défaillance uniques, du manque d'automatisation et du manque d'élasticité
- destiné aux personnes occupant des postes technologiques
- moyen de mesurer systématiquement vos architectures par rapport aux meilleures pratiques et d'identifier les domaines à améliorer

TD Contrat de niveau de service SLAM

1)

Amazon Relational Database Service (RDS) est un service géré qui facilite la configuration, l'exploitation et la mise à l'échelle des bases de données relationnelles dans le cloud.

Il prends en charge plusieurs moteurs de bases de données permettant aux utilisateurs de se concentrer sur le développement d'applications sans se soucier des tâches administratives. Amazon RDS offre également des fonctionnalités telles que la sauvegarde automatique, la haute disponibilité et la sécurité intégrée.

2) a. Les informations concernant les engagements de service d'Amazon RDS sont disponibles dans le contrat de niveau de service (SLA) sur le site officiel d'Amazon Web Services, généralement accessible via la section "Service Level Agreements".

b.

Disponibilité : Engagement de disponibilité de 99,95 %

Maintenance : Détails sur les périodes de maintenance planifiée et notifications aux clients.

Indemnisation : En cas de non-respect des engagements de service Amazon offre une protection aux clients.

Réponses des intégrations et acceptations

Définitions

- **Test d'intégration** : Un test d'intégration vérifie que plusieurs modules ou composants d'un système interagissent correctement entre eux après avoir été assemblés.
- **Acceptation de service** : Un test d'acceptation de service (SAT - Service Acceptance Testing) valide qu'un service informatique répond aux exigences opérationnelles et métiers avant sa mise en production.

Intérêt des tests d'intégration

Les tests d'intégration permettent de :

- Détecter les problèmes d'interaction entre les composants.
- Assurer la compatibilité des modules développés séparément.
- Réduire les risques de dysfonctionnements en production.
- Valider le bon fonctionnement global du système.

Définition test unitaire

Un test unitaire est un test automatisé qui vérifie le bon fonctionnement d'une unité de code (une fonction ou une classe) de manière isolée, sans dépendances externes.

Outils d'automatisation des tests unitaires

- JUnit (Java)
- NUnit (.NET)
- PyTest (Python)
- Jest (JavaScript)
- PHPUnit (PHP)

Définition : Intégration continue

L'intégration continue (CI - Continuous Integration) est une pratique DevOps qui consiste à fusionner fréquemment le code des développeurs dans un dépôt central, en automatisant la compilation et l'exécution des tests pour détecter rapidement les erreurs.

Définition : Automatisation des tests

L'automatisation des tests consiste à utiliser des outils et scripts pour exécuter automatiquement des tests logiciels, réduisant ainsi l'effort manuel et augmentant la fiabilité des tests.

Outils d'automatisation des tests fonctionnels

- Selenium
- Cypress
- TestComplete
- Katalon Studio
- Robot Framework

La gestion de projet, l'agilité

Créer une présentation sous forme de canva ou une autre animation mettant en évidence

- Le principe de l'agilité
- La méthode scrum
- Product owner
- Scrum master
- Equipe de développement
- Sprint
- Planification du sprint
- Mêlée quotidienne (daily scrum)
- Revue de sprint
- Product backlog

Quelles sont les avantages de cette méthode par rapport aux méthodes gestion de projet « en V » ?

Agile est une méthode assez flexible qui permet d'apporter des modifications aux exigences de développement du projet même si la planification initiale est terminée.

Faire également une courte présentation sur le devops :

Résumé : DevOps repose sur une culture de la collaboration entre développeurs et équipes opérationnelles, qui partagent les responsabilités et combinent le travail. Il améliore l'efficacité des équipes et permet d'accélérer les transferts de tâches et la création de code conçu pour un environnement d'exécution spécifique.

Les méthodes agiles sont-elles adaptées pour les projets d'infrastructure ?

Travail plus efficace et de répond aux exigences des clients et utilisateurs avec des produits et services plus adaptés

Idées de ressources :

<https://www.mailjet.com/fr/blog/bonnes-pratiques-emailing/methode-agile-scrum/>

<https://www.youtube.com/watch?v=gkTa0k5LxCQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=VihAg179M3I>

<https://carrieres.groupeozitem.com/blog/agilite-projets-infrastructures>

Permabook :

Nous avons observés que la page de confidentialité du site n'était pas conforme aux respect du RGPD.

Voici donc la nouvelle page de confidentialité (en 2 capture d'écrans) :

Politique de confidentialité

Chez Permabook, nous attachons une grande importance à la protection de vos données personnelles et au respect de votre vie privée. Cette politique de confidentialité décrit comment nous collectons, utilisons et protégeons vos informations lorsque vous utilisez nos services.

1. Responsable du traitement

L'entreprise Permabook, située à [21 Bis Rue Eugène Vignat, 45000 Orléans](#), est responsable du traitement des données collectées via <http://172.16.16.133/certa/permabook/>.

2. Données collectées

Nous collectons les informations suivantes :

- Informations personnelles : nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone, etc., lorsque vous créez un compte ou nous contactez.
- Données de navigation : adresse IP, type de navigateur, pages visitées, et autres données de connexion.
- Données transactionnelles : détails de paiement ou facturation si vous réalisez un achat.

3. Raisons de la collecte des données

Nous collectons vos données personnelles pour les raisons suivantes :

1. Fournir et améliorer nos services :
 - Vous permettre de créer et gérer un compte sur notre plateforme.
 - Vous offrir une expérience utilisateur personnalisée et optimale.
 - Garantir le bon fonctionnement technique de notre site ou application.
2. Communication et support client :
 - Répondre à vos questions et résoudre vos problèmes rapidement.
 - Vous envoyer des notifications liées à l'utilisation de nos services (confirmation de commande, mise à jour de votre compte, etc.).
3. Gestion des transactions :
 - Assurer la sécurité des paiements et prévenir la fraude.
 - Traiter et livrer vos commandes ou prestations.
4. Marketing et information :
 - Vous informer sur nos nouveaux produits, offres ou services (uniquement avec votre consentement).
 - Analyser vos préférences pour adapter nos communications et recommandations.
5. Respect des obligations légales :
 - Conserver certaines données pour nous conformer aux lois en vigueur (facturation, lutte contre la fraude, obligations fiscales).
6. Amélioration de nos services :
 - Collecter des données analytiques anonymes pour évaluer les performances de notre plateforme.
 - Identifier les tendances d'utilisation pour optimiser nos offres et développer de nouveaux services.

4. Partage des données

Nous ne partageons vos données personnelles qu'avec :

- Nos partenaires ou prestataires de services (hébergement, paiement, marketing, etc.) qui respectent les normes de protection des données.
- Les autorités légales, lorsque la loi l'exige.

5. Conservation des données

Vos données sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour remplir les objectifs pour lesquels elles ont été collectées ou pour respecter nos obligations légales.

6. Sécurité des données

Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles pour protéger vos données contre l'accès non autorisé, la perte, l'altération ou la divulgation.

7. Vos droits

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et autres lois applicables, vous disposez des droits suivants :

- Accéder à vos données personnelles.
- Corriger ou mettre à jour vos informations.
- Demander la suppression de vos données.
- Vous opposer à leur traitement ou en limiter l'utilisation.
- Retirer votre consentement pour les communications marketing.

Pour exercer ces droits, contactez-nous à contact@permabook.com.

8. Cookies

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur, analyser le trafic et personnaliser le contenu. Vous pouvez gérer vos préférences de cookies via les paramètres de votre navigateur.

9. Modifications de la politique

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment. Les modifications seront publiées sur cette page et entreront en vigueur immédiatement après leur publication.

10. Contact

Si vous avez des questions concernant cette politique ou vos données personnelles, veuillez nous contacter à :

Permabook

Email : contact@permabook.com

Téléphone : +33 01 23 45 67 89

Il manquait des informations, nous les avons donc rajoutés :

- Information de contact (tel, mail)
- Raison de la collecte de données
- Informations personnelles, données de navigation, données transactionnelles
- Cookies (lesquels)
- Droits (rectification)

Toutes ces informations sont dans le respect du RGPD.

Mission 1

1.1)

Liste des traitements identifiés :

N°	Traitement	Finalité	Données (à caractère personnelles) collectées	Durée de conservation	de	Sous-traitants
1	Création compte	de Gestion des comptes clients	Nom, prénom, email, mot de passe	3 ans après inactivité		WooCommerce, serveur hébergeur
2	Processus commande	de Traitement des commandes clients	Nom, adresse, téléphone, email	10 (facturation)	ans	WooCommerce, Stripe
3	Newsletter	Envoi d'informations promotionnelles	Email, prénom	Jusqu'au désabonnement		MailChimp, SendInBlue
4	Commentaires/ Avis	Affichage de témoignages clients	Nom, email, commentaire	Indéterminée		WordPress
5	Cookies analytiques	Analyse de trafic et audience	Adresse IP, comportement web	13 mois		Google Analytics, Cookiebot

1.2 Non-conformités et améliorations proposées :

Création de compte : Ajouter une information claire sur la politique de confidentialité au moment de la création du compte.

Commande : Limiter la collecte aux données strictement nécessaires (par exemple, ne demander un numéro de téléphone que si essentiel).

Cookies : Implémenter un bandeau de consentement permettant d'accepter/refuser chaque catégorie de cookies.

2.1) Droits à l'information

Voici une proposition de page "Politique de confidentialité" adaptée à Permabook :

Permabook accorde une grande importance à la confidentialité des données de ses utilisateurs. Cette page décrit les traitements des données personnelles effectués sur notre site.

Le responsable du traitement des données est M. Pouget, administrateur du site Permabook.

Données collectées :

Fournies directement : nom, prénom, email, adresse postale.

Collectées automatiquement : cookies, adresse IP.

Finalités des traitements :

Gestion des comptes et commandes.

Envoi de newsletters.

Analyse du trafic et comportement des utilisateurs.

Droits des utilisateurs :

Vous disposez des droits suivants : accès, rectification, suppression, portabilité. Pour les exercer, contactez-nous à contact@permabook.com

Gestion des cookies

Notre site utilise des cookies pour garantir son bon fonctionnement et améliorer votre expérience.

Vous pouvez gérer vos préférences via le bandeau de consentement.

3.1) Consentement sur les formulaires

Propositions d'améliorations :

Ajouter deux cases à cocher sur les formulaires :

Une pour accepter les conditions liées au formulaire.

Une pour accepter la politique de confidentialité.

4.1) Gestion des cookies

Solution proposée :

Installer une extension comme Cookiebot ou Complianz pour gérer les bandeaux de consentement.

Paramétrer les catégories de cookies (nécessaires, analytiques, publicitaires) et permettre aux utilisateurs de personnaliser leurs choix.

5.1) Tutoriel pour WordPress

1. Accès aux données :

Installer l'extension WP GDPR Compliance pour automatiser les demandes d'accès.

Depuis le tableau de bord WordPress, accéder à "Outils > Exporter les données personnelles".

Modification/Suppression :

Pour modifier les données, accéder à "Utilisateurs" dans WordPress.

Supprimer les données via "Outils > Supprimer les données personnelles".

Portabilité des données :

Utiliser les options d'exportation disponibles dans WordPress pour fournir les données sous un format lisible (JSON).

Présenté
par
LEMAITRE et PARENT

Qu'est-ce qu'un PCA ?

2

- Un **ensemble de mesures et de stratégies** mises en place par une organisation pour **assurer la poursuite ou la récupération rapide de ses activités** essentielles en **cas d'incidents majeurs** (sinistres, catastrophes naturelles, cyberattaques, etc.).

Objectif

3

- **Garantir que les processus critiques** d'une entreprise, tels que la production, la gestion des clients, ou les services essentiels, **continuent de fonctionner même en cas de perturbation grave**. Le PCA vise également à **minimiser les interruptions d'activité** et à **réduire les risques financiers, opérationnels ou de réputation**

Composantes principales

4

- **Identification des risques** : Évaluer les **menaces potentielles** qui peuvent affecter l'activité de l'entreprise (incendies, inondations, pannes informatiques, etc.).
- **Définition des processus essentiels** : Identifier quelles **activités sont cruciales** pour le bon fonctionnement de l'entreprise et doivent être **maintenues à tout prix**.
- **Solutions de secours** : Prévoir des **moyens alternatifs** (y compris des sites de secours, des sauvegardes de données, des solutions de télétravail, etc.).
- **Plan de communication** : Assurer **une communication claire et fluide** entre les équipes **internes et externes**, ainsi qu'**avec les clients et partenaires**.
- **Test et mise à jour régulière** : **Tester régulièrement le plan** pour s'assurer qu'il est **efficace et le mettre à jour** en fonction des évolutions de l'entreprise et des risques identifiés.

- Un PCA bien conçu permet à l'entreprise de **se préparer aux imprévus**, de **reprendre son activité rapidement** après un incident et de limiter les impacts négatifs.

Comment mettre en œuvre un PCA ? 6

Étapes :

- Évaluation des Risques
- - Identification des Processus Essentiels
- - Développement des Scénarios et Stratégies de Réponse
- - Plan de Communication
- - Mise en Place des Ressources et Outils
- - Test et Simulation
- - Révision et Mise à Jour

Évaluation des Risques

- Objectif : Identifier les menaces potentielles qui pourraient perturber les activités de l'entreprise (incendies, pannes de réseau, pandémies, cyberattaques, etc.).
- Documents utiles :
- Le kit PCA à l'usage du chef d'entreprise en cas de crise majeure peut contenir une liste des risques à évaluer et des actions à mettre en place pour chaque type de menace.
- Le Cahier de l'IESF sur le PCA fournit des exemples concrets d'analyse des risques et des moyens de les atténuer.



Identification des Processus Essentiels

- Objectif : Déterminer quelles activités sont cruciales pour le bon fonctionnement de l'entreprise (par exemple, la gestion des finances, la production, la relation client).
- Utiliser les documents fournis pour élaborer une priorisation des tâches. Cela permettra de savoir quel processus rétablir en priorité en cas de crise.
- Un bon PCA intègre la mise en place de solutions de secours pour garantir la continuité des activités essentielles (sites de secours, solutions cloud, télétravail, etc.).



Développement des Scénarios et Stratégies de Réponse

9

- Objectif : Élaborer des stratégies et des solutions qui peuvent être mises en œuvre en cas de crise majeure.
- Le PCA en cas de pandémie grippale fournit un cadre spécifique pour traiter les crises sanitaires et les mesures à prendre pour assurer la continuité des services tout en respectant les recommandations sanitaires.
- Cela inclut la mise en place de protocoles sanitaires, de gestion des absences et des outils de communication à distance.

- Objectif : Mettre en place un plan de communication interne et externe. Cela inclut la gestion des informations pour les employés, les clients et les partenaires.
- Définir les canaux de communication en cas de crise (emails, intranet, SMS, etc.) et la fréquence des mises à jour.
- Le kit PCA peut inclure des modèles de communiqués à envoyer lors d'une crise majeure pour informer les parties prenantes de l'évolution de la situation.
-

- Objectif : Préparer les ressources nécessaires pour mettre en œuvre le PCA, telles que des équipements de secours, des systèmes de sauvegarde, et des solutions de travail à distance.
- Cela peut inclure l'achat de serveurs de secours, la mise à jour des contrats avec les fournisseurs de services cloud, ou la formation des équipes à l'utilisation de nouveaux outils.
-

- Objectif : Tester le PCA pour s'assurer qu'il est fonctionnel et que tout le personnel sait comment réagir en cas de crise.
- Organiser des exercices de simulation (pannes de réseau, pandémie, incendie, etc.) pour vérifier l'efficacité du plan et identifier les améliorations nécessaires.
- Utiliser les documents fournis (kit PCA, cahier de l'IESF, etc.) pour structurer ces tests et évaluer leur efficacité.
-

- Objectif : Mettre à jour régulièrement le PCA pour qu'il reste adapté aux évolutions de l'entreprise et des risques.
- Effectuer une révision annuelle du PCA, intégrant les nouvelles menaces, les retours d'expérience des simulations et les changements dans l'organisation.
-

- Le PCA doit **être un document vivant, mis à jour régulièrement et testé fréquemment**. Les documents fournis dans l'ENT, comme le kit PCA, le cahier de l'IESF, et les protocoles pour des scénarios spécifiques (comme une pandémie grippale), sont des ressources précieuses pour guider la mise en œuvre et la gestion du PCA.

FIN

Planification d'un projet

-1- Projet de création d'une application

Phases	Charges prévisionnelles
Spécifications générales	- 15j
Validation des SFG – Livraison PV	- 3j
Analyse Spécifications détaillées (SFD) - Lot1 - Lot2 - Lot3	- 5j - 3j - 4j
Validation SFD – Livraison PV	- 5j
Rédaction spécifications techniques - Lot1 - Lot2 - Lot3	- 7j - 5j - 6j
Préparation environnement de recette	- 10j
Développement/test - Lot1 - Lot2 - Lot3	- 15j - 10j - 8j
Intégration Recette - Intégration Lot1 - Intégration Lot2 - Intégration Lot3	- 3j - 2j - 1j
Recette - Lot1 - Lot2 - Lot3	- 5j - 3j - 2j
Correction	- 10j
Préparation environnement de production	- 20j
Mise en production – PV recette - MEP	- 5j

Informations complémentaires sur les Phases

Les spécifications générales (SFG) sont rédigées par le client(MOA) et constituent le point d'entrée du travail de la MOE, dès réception du document (PV), les travaux d'analyse peuvent commencer.

La phase de spécifications techniques

Elle débute dès que les SFD sont validées

La phase de développement

Les développements peuvent se réaliser par lot, une fois que la spécification technique du lot est terminée.

Préparation de l'environnement de recette (mise en place des serveurs et habilitations nécessaires)

Cette phase, réalisée par les techniciens d'environnement est incompressible, et la recette ne peut pas commencer avant sa réalisation complète.

Déroulement de la phase de recette

Dès que l'environnement de recette est prêt, et la phase d'intégration terminée, la recette peut commencer. C'est la MOA qui est responsable de la phase de recette. La recette ne s'effectue pas par lot.

Correction

Cette phase (analyse et développement) permet de rectifier le tir lorsque la recette a révélé des anomalies, elle commence dès que la MOA a déclaré les premières anomalies.

Mise en production

La MEP intervient lorsque l'on a obtenu le PV de recette. Elle est effectuée par les intégrateurs assistés du chef de projet MOE.

Ressources

Albert : Chef de projet MOE → peut également rédiger les spécifications techniques (à hauteur de 50%), il valide également les SFG.

Jean Marc et Sophie rédigent les SFD après validation des SFG

Jean Marc, Julien et Sophie → Analyste Développeur (réalisent les développements et les tests)

François → MOA, rédige les spécifications générales, valide les SFD (spécifications fonctionnelles détaillées)

Christelle → MOA, expert métier réalise la recette fonctionnelle

Jean Claude → Intégrateur, s'occupe des phases d'intégration, met en place les environnements de recette et de production

Travail à faire

-1-

Planifier ce projet sous ganttProject ; sachant qu'il démarre le 20 septembre 2024

Les ressources travaillent toute à 100% sur le projet et ne prennent pas de congés. Elles ne travaillent ni les samedi/dimanche, ni les jours fériés.

Quelle est la date DATE1 de fin de projet ?

La date DATE1 de fin de projet est le mardi 11 Février 2025 selon notre diagramme de Gantt effectué par nos soins à l'aide des phases et des charges professionnelles.

-2-

Planifier ce projet sous ganttProject ; sachant qu'il démarre le 20 septembre 2024 ; voici les contraintes :

Pour des raisons de santé, il n'y a plus qu'un seul développeur dans l'équipe, de plus du fait d'un problème de formation des ressources MOA les charges de leurs phases sont multipliées par 1,5.

Quelle est la nouvelle date DATE2 de fin de projet ?

En sachant que les charges des phases effectuées par les MOA sont multipliées par 1.5, la nouvelle date DATE2 de fin de projet est selon le nouveau diagramme de Gantt le lundi 10 Mars 2025.

-3-

En tant que chef de projet, écrire une courte note pour expliquer au directeur de projet le retard accumulé.

À l'attention du Chef de projet,

Explication du retard accumulé sur le projet

Je souhaite vous informer des raisons du retard accumulé sur notre projet. En raison de problèmes de santé, notre équipe ne compte plus qu'un seul développeur. Cette situation a considérablement réduit notre capacité de développement.

De plus, nous rencontrons des difficultés liées à la formation des ressources MOA. En effet, leurs charges de travail sont multipliées par 1.5, ce qui ralentit encore le processus. Ces deux facteurs combinés ont un impact significatif sur notre avancement. Nous mettons tout en œuvre pour résoudre ces problèmes et minimiser les retards, mais je tenais à vous tenir informé de la situation actuelle.

REPLICATION Mariadb

<https://www.youtube.com/watch?v=RkblqbXCWql>

Vous avez 2 machines linux, l'une appelée master l'autre slave

Faire en sorte qu'elles aient chacune une adresse et qu'elles communiquent.

MASTER

Mariadb est installé

fichier de configuration à modifier : */etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.conf*

bind-address

```
bind-address = 0.0.0.0
```

server-id et log_bin

```
server-id = 1
log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log
```

```
max_binlog_size = 100M
```

On redémarre le service

```
sudo systemctl restart mysql
```

On constate le statut du service

```
systemctl status mysql
```

Se connecter sur mysql et faire :

```
mysql> SHOW MASTER STATUS \G
```

Créer un utilisateur : par exemple :

```
mysql> CREATE USER 'repl'@'192.168.56.12' IDENTIFIED BY 'secret';
```

attention ici il faut renseigner vos 'propres' adresses. Là 192.168.56.12 correspond à l'adresse de la machine SLAVE.

Affecter tous les droits à cet utilisateur :

```
mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl'@'192.168.56.12';
```

Regarder le statut du MASTER

```
mysql> SHOW MASTER STATUS \G
***** 1. row *****
      File: mysql-bin.000001
      Position: 713
      Binlog_Do_DB:
      Binlog_Ignore_DB:
      Executed_Gtid_Set:
1 row in set (0.00 sec)
```

Prenez en note nom du fichier **mysql-bin.000001** et de la position **713**

SLAVE

Mariadb est installé

fichier de configuration à modifier : `/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.conf`

bind-address

```
bind-address            = 0.0.0.0
```

server-id et log_bin

```
server-id               = 2
log_bin                 = /var/log/mysql/mysql-bin.log
```

Remarquez que le server-id est 2

On redemarre le service mariadb

puis taper la commande suivante :

```
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST = 'adresse ip de votre master',
```

```
MASTER_USER = 'repl', MASTER_PASSWORD = 'secret',
```

```
MASTER_LOG_FILE = 'mysql-bin.000001', MASTER_LOG_POS = 713 ;
```

Démarrer le service SLAVE (si nécessaire)

```
mysql> START SLAVE;
```


Compte rendu d'installation des serveurs et des LAMP

Ajouter une adresse IP à une machine virtuelle Linux :

```

GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto ens3
iface ens3 inet static
address 172.16.16.133
network 172.16.16.0
netmask 255.255.255.0
gateway 172.16.16.1
  
```

Résultat obtenu :

```

root@debian12:~# /etc/init.d/networking restart
Restarting networking (via systemctl): networking.service.
root@debian12:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:6b:8d:b1:b2:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enp0s3
    inet 172.16.16.133/24 brd 172.16.16.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
  
```

Configuration du système d'exploitation :

Distribution Linux : Ubuntu 22.04 LTS.

Mise à jour des paquets :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Apache :

```
sudo apt install apache2 -y
```

MariaDB :

```
sudo apt install mariadb-server -y
```

```
sudo systemctl start mariadb
```

```
sudo systemctl enable mariadb
```

PHP :

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y
```

Sécurisation de l'installation :

```
sudo mysql_secure_installation
```

Création de la base de données :

```
CREATE DATABASE bdd_vehicules;
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON bdd_vehicules.* TO 'root' IDENTIFIED BY '';
```

Compte rendu de test de la restauration

Procédure de restauration :

Suppression de la base existante (pour simulation) :

```
DROP DATABASE bdd_vehicules;
```

Restauration à partir de la sauvegarde :

```
mysql -u root bdd_vehicules < /backup/mariadb/bdd_vehicules_YYYY-MM-DD.sql
```

Test de validation

Connexion à l'application pour vérifier l'intégrité des données restaurées.

Comparaison des données présentes avec les états prévus.

Compte rendu de test de la sauvegarde

Mise en place de la sauvegarde :

Script de sauvegarde : Un script Bash automatisé pour exporter la base de données.

```
#!/bin/bash
DATE=$(date +%F)
BACKUP_DIR="/backup/mariadb"
DB_NAME="bdd_vehicules"
DB_USER="root"
DB_PASS=" "

mkdir -p $BACKUP_DIR
mysqldump -u $DB_USER -p$DB_PASS $DB_NAME > $BACKUP_DIR/${DB_NAME}_${DATE}.sql
```

Planification : Ajout dans le crontab pour exécution quotidienne :

```
crontab -e
# Ajout de la ligne suivante
0 2 * * * /chemin/vers/script_sauvegarde.sh
```

Test de la sauvegarde

Vérification des permissions : Le dossier de sauvegarde est accessible uniquement par l'administrateur.

Exécution manuelle du script :

```
./script_sauvegarde.sh
```

Validation du fichier généré :

Taille du fichier : Supérieure à 0 octets.

Import possible du fichier sans erreurs (test en local).

GLPI

1. Introduction

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est un logiciel open source destiné à la gestion des services informatiques. Il permet de gérer l'inventaire matériel, les incidents, les demandes de service ainsi que la base de connaissances dans une organisation.

2. Origine et Contexte

GLPI a été créé par l'association INDEPNET dans le but d'offrir un outil de gestion informatique complet et accessible gratuitement. Il est principalement écrit en langage PHP et utilise une base de données MySQL pour stocker les informations.

Coût

GLPI est distribué sous licence GPL (General Public License) et est donc gratuit. Cependant, des services de support et de maintenance payants sont proposés par certains prestataires.

Entreprises Utilisatrices

- Orange : Gestion de parc informatique
- EDF : Suivi des incidents
- Universités : Gestion des équipements informatiques

3. Profils Utilisateurs

GLPI propose différents profils d'utilisateurs :

- **Self-Service** : Permet aux utilisateurs finaux de déclarer des incidents et de consulter la base de connaissances.
- **Normal** : Permet de créer des objets, suivre les tickets et consulter l'inventaire.
- **Technician** : Permet la gestion des incidents, l'inventaire matériel et l'administration des objets.

Différences entre les Profils

Profil	Fonctionnalités
Self-Service	Déclaration de ticket, consultation FAQ
Normal	Création d'objets, suivi de tickets

Technician Gestion des incidents, résolution, inventaire

4. Gestion des Tickets

Définition

- **Incident** : Dysfonctionnement nécessitant une intervention
- **Changement** : Modification planifiée du système informatique

Cycle de Vie d'un Ticket

1. Création par l'utilisateur
2. Affectation à un technicien
3. Intervention
4. Clôture

5. Base de Connaissances

La base de connaissances permet de stocker des procédures et des solutions pour aider les utilisateurs à résoudre des problèmes récurrents sans assistance directe.

6. Inventaire du Réseau

GLPI permet de réaliser l'inventaire matériel grâce à l'outil FusionInventory. Cet outil permet de détecter automatiquement les équipements connectés au réseau (PC, imprimantes, téléphones, etc.).

Intérêt

- Meilleure gestion des équipements
- Suivi des actifs matériels
- Prévision des renouvellements

7. Scénarios

Scénario A

- Problème d'impression avec imp01
- Contournement avec imp01-bis
- Résolution définitive avec installation du patch GestFact01

Scénario B

- Panne du moniteur moni01
- Tentative de résolution avec une procédure connue
- Remplacement par moni01-2

Scénario C

- Problème de connexion entre ordi01 et tel01 (Téléphones IP)
- Intervention pour rétablir la connexion

8. Conclusion

GLPI est un outil essentiel pour les organisations de taille importante. Il permet de centraliser la gestion du parc informatique, de faciliter la gestion des incidents et d'améliorer la satisfaction des utilisateurs grâce à une meilleure réactivité.